HI-THERMA

# Tepelná čerpadla vzduch–voda

Řada Hi-Therma spojuje vysokou účinnost, tichý provoz a oceněný design. Jedno zařízení vytápí, v létě chladí a ohřívá teplou vodu. Vyberete si mezi variantou Split, Integra s vestavěným zásobníkem a kompaktním Monoblokem.

R32 | A+++ | -25 °C | 75 °C TV




HI-THERMA SPLIT

### Vnitřní a venkovní jednotka

Hydraulický modul AHM uvnitř objektu a venkovní jednotka AHW propojené chladivovým okruhem. Vhodné tam, kde je potřeba volně řešit zásobník a hydrauliku. Výkony 4,4–16 kW, 1f i 3f.

HI-THERMA INTEGRA

### Vše v jedné vnitřní jednotce

Vnitřní jednotka AHS s nerezovým zásobníkem teplé vody 230 l, oběhovým čerpadlem a elektrickým dohřevem. Šetří místo i čas na montáži. Výkony 4,4–16 kW.

HI-THERMA MONOBLOK R32

### Jedna venkovní jednotka

Chladivo zůstává uvnitř jednotky, do domu vede jen voda. Jednoduchá instalace bez práce s chladivem. Výkony 4,4–16 kW; teplota vody až 65 °C.

## Co řada Hi-Therma nabízí

**Až 7 místností**
s nezávislou regulací teploty (čidla nebo pokojové termostaty).

**Stabilní provoz do -25 °C**
vytápění s vysokou účinností i v silných mrazech.

**Chytré ovládání**
volitelný modul Wi-Fi a aplikace Hi-Mit II.

**Tichý provoz**
speciální noční režim pro minimální hluk v okolí.

**Dva topné okruhy**
samostatné teplotní okruhy, například radiátory a podlahové topení.

**Hygiena teplé vody**
ohřev TV až na 75 °C pro pravidelnou termickou dezinfekci.

**Smart grid a FV**
propojení s fotovoltaikou a třetím zdrojem tepla.

**Snadný servis**
diagnostika Hi-Checker, sledování tlaku a průtoku vody.



Podrobné parametry jednotlivých modelů najdete na následujících stránkách. Parametry vnitřního hydraulického modulu AHM (Hi-Therma Split) najdete na samostatných stranách v kapitole Parametry.

TECHNICKÉ PARAMETRY · INTEGRA

# Vnitřní jednotky Hi-Therma Integra AHS

| Model | | AHS-044HCDSAA-23 | AHS-060HCDSAA-23 | AHS-080HCDSAA-23 |
|---|---|---|---|---|
| **Hydraulika a čerpadlo** | | | | |
| Napájení | – | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50 Hz |
| Jmenovitý průtok vody (ΔT 5 K, 30/35 °C) | m³/h | 0,76 | 1,03 | 1,38 |
| Max. dopravní výška čerpadla | m | 9 | 9 | 9 |
| Max. průtok čerpadla | m³/h | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Čerpadlo – typ / max. příkon | – / W | inverter / 95 | inverter / 95 | inverter / 95 |
| Elektrický dohřev vody (3 stupně) | kW | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 |
| Uzavírací ventil s filtrem | – | mosaz 1″, síto 50, samočisticí | mosaz 1″, síto 50, samočisticí | mosaz 1″, síto 50, samočisticí |
| **Rozměry, hmotnost a připojení** | | | | |
| Rozměry v × š × h | mm | 1885 × 590 × 625 | 1885 × 590 × 625 | 1885 × 590 × 625 |
| Rozměry balení v × š × h | mm | 2070 × 700 × 710 | 2070 × 700 × 710 | 2070 × 700 × 710 |
| Hmotnost netto / brutto | kg | 124,5 / 145,0 | 124,5 / 145,0 | 125,0 / 145,5 |
| Chladivové potrubí kapalina / plyn (převlečná matice) | mm (palce) | Ø6,35 (1/4″) / Ø12,70 (1/2″) | Ø6,35 (1/4″) / Ø12,70 (1/2″) | Ø6,35 (1/4″) / Ø15,88 (5/8″) |
| Připojení topné vody | – | G 1″ (vnitřní závit) | G 1″ (vnitřní závit) | G 1″ (vnitřní závit) |
| Připojení teplé vody (TV) | – | G 3/4″ (vnitřní závit) | G 3/4″ (vnitřní závit) | G 3/4″ (vnitřní závit) |
| Objem zásobníku TV | l | 230 | 230 | 230 |
| Hladina hluku – akustický tlak / výkon | dB(A) | 26 / 42 | 26 / 42 | 26 / 42 |

| Model | | AHS-100HEDSAA-23 | AHS-120HEDSAA-23 | AHS-140HEDSAA-23 | AHS-160HEDSAA-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hydraulika a čerpadlo** | | | | | |
| Napájení | – | 220–240 V, 50 Hz; dohřev 3N~ 380–415 V | 220–240 V, 50 Hz; dohřev 3N~ 380–415 V | 220–240 V, 50 Hz; dohřev 3N~ 380–415 V | 220–240 V, 50 Hz; dohřev 3N~ 380–415 V |
| Jmenovitý průtok vody (ΔT 5 K, 30/35 °C) | m³/h | 1,72 | 2,06 | 2,41 | 2,75 |
| Max. dopravní výška čerpadla | m | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Max. průtok čerpadla | m³/h | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Čerpadlo – typ / max. příkon | – / W | inverter / 180 | inverter / 180 | inverter / 180 | inverter / 180 |
| Elektrický dohřev vody (3 stupně) | kW | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 |
| Uzavírací ventil s filtrem | – | mosaz 1″, síto 50, samočisticí | mosaz 1″, síto 50, samočisticí | mosaz 1″, síto 50, samočisticí | mosaz 1″, síto 50, samočisticí |
| **Rozměry, hmotnost a připojení** | | | | | |
| Rozměry v × š × h | mm | 1885 × 595 × 625 | 1885 × 595 × 625 | 1885 × 595 × 625 | 1885 × 595 × 625 |
| Rozměry balení v × š × h | mm | 2070 × 700 × 710 | 2070 × 700 × 710 | 2070 × 700 × 710 | 2070 × 700 × 710 |
| Hmotnost netto / brutto | kg | 126 / 147,5 | 126 / 147,5 | 128 / 149 | 128 / 149 |
| Chladivové potrubí kapalina / plyn (převlečná matice) | mm (palce) | viz venkovní jednotka AHW | viz venkovní jednotka AHW | viz venkovní jednotka AHW | viz venkovní jednotka AHW |
| Připojení topné vody | – | G 1″ (vnitřní závit) | G 1″ (vnitřní závit) | G 1″ (vnitřní závit) | G 1″ (vnitřní závit) |
| Připojení teplé vody (TV) | – | G 3/4″ (vnitřní závit) | G 3/4″ (vnitřní závit) | G 3/4″ (vnitřní závit) | G 3/4″ (vnitřní závit) |
| Objem zásobníku TV | l | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Hladina hluku – akustický tlak / výkon | dB(A) | 26 / 42 | 26 / 42 | 26 / 42 | 26 / 42 |

Průměry chladivového potrubí modelů AHS-100 až 160 odpovídají venkovním jednotkám AHW-100 až 160 (plyn Ø15,88 / 5/8″, kapalina Ø9,53 / 3/8″).

TECHNICKÉ PARAMETRY · SPLIT A INTEGRA 4,4–8 KW

# Venkovní jednotky AHW-044 / 060 / 080HCDS1

| Model | | AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 |
|---|---|---|---|---|
| **Vytápění – jmenovitý provoz (venkovní vzduch / vstupní–výstupní voda)** | | | | |
| Venkovní 7/6 °C, voda 30/35 °C – výkon (min. / jmen. / max.) | kW | 1,85 / 4,40 / 7,00 | 1,95 / 6,00 / 8,90 | 2,10 / 8,00 / 11,0 |
| COP | – | 5,10 | 5,00 | 4,90 |
| Venkovní 7/6 °C, voda 47/55 °C – výkon (jmen. / max.) | kW | 4,40 / 6,00 | 6,00 / 7,50 | 8,00 / 9,00 |
| COP | – | 3,00 | 3,05 | 2,80 |
| Venkovní -7/-8 °C, voda 30/35 °C – výkon (jmen. / max.) | kW | 4,40 / 5,00 | 5,30 / 5,90 | 5,80 / 7,30 |
| COP | – | 3,26 | 3,16 | 3,14 |
| Venkovní -7/-8 °C, voda 47/55 °C – výkon (jmen. / max.) | kW | 4,00 / 4,20 | 4,70 / 5,10 | 5,00 / 6,40 |
| COP | – | 1,97 | 2,04 | 1,94 |
| **Chlazení – jmenovitý provoz (venkovní vzduch 35 °C)** | | | | |
| Voda 12/7 °C – jmenovitý výkon | kW | 4,40 | 5,00 | 6,00 |
| EER | – | 3,90 | 3,70 | 3,60 |
| Voda 23/18 °C – jmenovitý výkon | kW | 5,60 | 6,00 | 7,00 |
| EER | – | 5,60 | 5,60 | 5,10 |
| **Sezónní účinnost** | | | | |
| Výstupní voda 35 °C – SCOP | – | 5,00 | 4,93 | 4,92 |
| Sezónní účinnost vytápění ηs | % | 197 | 194 | 194 |
| Energetická třída | – | A+++ | A+++ | A+++ |
| Výstupní voda 55 °C – SCOP | – | 3,23 | 3,33 | 3,42 |
| Sezónní účinnost vytápění ηs | % | 126 | 130 | 134 |
| Energetická třída | – | A++ | A++ | A++ |
| Účinnost ohřevu TV ηwh | % | 135 | 135 | 135 |
| Energetická třída ohřevu TV | – | A+ | A+ | A+ |
| **Hluk** | | | | |
| Hladina akustického tlaku – normální režim (vytápění / chlazení) | dB(A) | 47 / 47 | 48 / 47 | 50 / 47 |
| Hladina akustického tlaku – tichý režim (vytápění / chlazení) | dB(A) | 39 / 39 | 42 / 42 | 43 / 43 |
| Hladina akustického tlaku – noční režim (vytápění / chlazení) | dB(A) | 35 / 35 | 38 / 38 | 39 / 39 |
| Hladina akustického výkonu – normální režim (vytápění / chlazení) | dB(A) | 61 / 61 | 62 / 61 | 64 / 61 |
| **Ventilátor, rozměry a hmotnost** | | | | |
| Počet ventilátorů / průtok vzduchu | – / m³/h | 1 / 2700 | 1 / 2700 | 1 / 2700 |
| Rozměry v × š × h | mm | 750 × 900 × 340 | 750 × 900 × 340 | 750 × 900 × 340 |
| Rozměry balení v × š × h | mm | 807 × 1022 × 445 | 807 × 1022 × 445 | 807 × 1022 × 445 |
| Hmotnost netto / brutto | kg | 48,5 / 52,5 | 48,5 / 52,5 | 49 / 53,5 |
| **Chladivový okruh a rozsah provozu** | | | | |
| Kompresor | – | rotační | rotační | rotační |
| Chladivo / náplň (R32) | kg | R32 / 0,98 | R32 / 0,98 | R32 / 1,05 |
| Potrubí plyn | mm (palce) | Ø12,7 (1/2″) | Ø12,7 (1/2″) | Ø15,88 (5/8″) |
| Potrubí kapalina | mm (palce) | Ø6,35 (1/4″) | Ø6,35 (1/4″) | Ø6,35 (1/4″) |
| Délka potrubí: min. / bez doplnění chladiva / max. | m | 4 / 8 / 40 | 4 / 8 / 40 | 4 / 8 / 45 |
| Max. výškový rozdíl: venkovní výše / vnitřní výše | m | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 |
| Rozsah – vytápění: venkovní teplota / výstupní voda | °C | -25 až 35 / 15 až 60 | -25 až 35 / 15 až 60 | -25 až 35 / 15 až 60 |
| Rozsah – chlazení: venkovní teplota / výstupní voda | °C | 5 až 46 / 5 až 22 | 5 až 46 / 5 až 22 | 5 až 46 / 5 až 22 |
| Rozsah – TV: venkovní teplota / zásobník | °C | -25 až 40 / 30 až 55 (75*) | -25 až 40 / 30 až 55 (75*) | -25 až 40 / 30 až 55 (75*) |

Výkony a COP při plné zátěži dle EN 14511; délka potrubí 7,5 m, výškový rozdíl 0 m. Sezónní údaje dle EN 14825, průměrná klimatická zóna. Hluk měřen v bezodrazové komoře. *Teplota TV 75 °C je dosažitelná s elektrickým dohřevem v zásobníku.

TECHNICKÉ PARAMETRY · SPLIT A INTEGRA 10–16 KW

# Venkovní jednotky AHW-100 / 120 / 140 / 160HEDS1

| Model | | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vytápění – jmenovitý provoz (venkovní vzduch / vstupní–výstupní voda)** | | | | | |
| Venkovní 7/6 °C, voda 30/35 °C – výkon (min. / jmen. / max.) | kW | 3,25 / 10,00 / 12,50 | 3,77 / 12,00 / 14,50 | 4,32 / 14,00 / 16,00 | 4,86 / 16,00 / 18,00 |
| COP | – | 5,10 | 4,95 | 4,80 | 4,60 |
| Venkovní 7/6 °C, voda 47/55 °C – výkon (jmen. / max.) | kW | 9,00 / 11,00 | 11,20 / 13,00 | 13,00 / 15,00 | 15,00 / 17,00 |
| COP | – | 3,10 | 3,05 | 3,05 | 2,95 |
| Venkovní -7/-8 °C, voda 30/35 °C – výkon (jmen. / max.) | kW | 9,50 / 9,50 | 10,80 / 10,80 | 13,50 / 13,50 | 14,00 / 14,00 |
| COP | – | 3,10 | 3,00 | 2,85 | 2,80 |
| Venkovní -7/-8 °C, voda 47/55 °C – výkon (jmen. / max.) | kW | 8,00 / 8,00 | 8,50 / 8,50 | 10,00 / 10,00 | 11,00 / 11,00 |
| COP | – | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 2,00 |
| **Chlazení – jmenovitý provoz (venkovní vzduch 35 °C)** | | | | | |
| Voda 12/7 °C – jmenovitý výkon | kW | 8,5 | 10,0 | 11,0 | 13,0 |
| EER | – | 3,00 | 2,85 | 2,85 | 2,70 |
| Voda 23/18 °C – jmenovitý výkon | kW | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 15,5 |
| EER | – | 4,50 | 4,10 | 4,20 | 3,90 |
| **Sezónní účinnost** | | | | | |
| Výstupní voda 35 °C – SCOP | – | 4,83 | 4,76 | 4,61 | 4,49 |
| Sezónní účinnost vytápění ηs | % | 190 | 187 | 181 | 177 |
| Energetická třída | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Výstupní voda 55 °C – SCOP | – | 3,58 | 3,46 | 3,29 | 3,28 |
| Sezónní účinnost vytápění ηs | % | 140 | 135 | 129 | 128 |
| Energetická třída | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Účinnost ohřevu TV ηwh | % | 124 | 124 | 117 | 117 |
| Energetická třída ohřevu TV | – | A+ | A+ | A | A |
| **Hluk** | | | | | |
| Hladina akustického tlaku – normální režim (vytápění) | dB(A) | 48 | 49 | 51 | 53 |
| Hladina akustického tlaku – tichý režim (vytápění) | dB(A) | 43 | 46 | 46 | 48 |
| Hladina akustického tlaku – noční režim (vytápění) | dB(A) | 42 | 42 | 44 | 44 |
| Hladina akustického výkonu – normální režim | dB(A) | 62 | 64 | 66 | 67 |
| **Ventilátor, rozměry a hmotnost** | | | | | |
| Počet ventilátorů / průtok vzduchu | – / m³/h | 1 / 3900 | 1 / 3900 | 1 / 4200 | 1 / 4200 |
| Rozměry v × š × h | mm | 840 × 1100 × 390 | 840 × 1100 × 390 | 840 × 1100 × 390 | 840 × 1100 × 390 |
| Rozměry balení v × š × h | mm | 1000 × 1185 × 530 | 1000 × 1185 × 530 | 1000 × 1185 × 530 | 1000 × 1185 × 530 |
| Hmotnost netto / brutto | kg | 78 / 93 | 78 / 93 | 92,5 / 107 | 92,5 / 107 |
| **Chladivový okruh a rozsah provozu** | | | | | |
| Kompresor | – | rotační | rotační | rotační | rotační |
| Chladivo / náplň (R32) | kg | R32 / 1,8 | R32 / 1,8 | R32 / 2,7 | R32 / 2,7 |
| Potrubí plyn / kapalina | mm (palce) | Ø15,88 (5/8″) / Ø9,53 (3/8″) | Ø15,88 (5/8″) / Ø9,53 (3/8″) | Ø15,88 (5/8″) / Ø9,53 (3/8″) | Ø15,88 (5/8″) / Ø9,53 (3/8″) |
| Délka potrubí: min. / bez doplnění chladiva / max. | m | 4 / 15 / 50 | 4 / 15 / 50 | 4 / 15 / 50 | 4 / 15 / 50 |
| Max. výškový rozdíl: venkovní výše / vnitřní výše | m | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 |
| Rozsah – vytápění: venkovní teplota / výstupní voda | °C | -25 až 35 / 20 až 65 | -25 až 35 / 20 až 65 | -25 až 35 / 20 až 65 | -25 až 35 / 20 až 65 |
| Rozsah – chlazení: venkovní teplota / výstupní voda | °C | 5 až 46 / 5 až 22 | 5 až 46 / 5 až 22 | 5 až 46 / 5 až 22 | 5 až 46 / 5 až 22 |
| Rozsah – TV: venkovní teplota / zásobník | °C | -25 až 43 / 30 až 60 (75*) | -25 až 43 / 30 až 60 (75*) | -25 až 43 / 30 až 60 (75*) | -25 až 43 / 30 až 60 (75*) |
| Napájení | – | 3N~, 380–415 V, 50 Hz | 3N~, 380–415 V, 50 Hz | 3N~, 380–415 V, 50 Hz | 3N~, 380–415 V, 50 Hz |

Výkony a COP při plné zátěži dle EN 14511; délka potrubí 7,5 m, výškový rozdíl 0 m. Sezónní údaje dle EN 14825, průměrná klimatická zóna. Hluk měřen v bezodrazové komoře. *Teplota TV 75 °C je dosažitelná s elektrickým dohřevem v zásobníku.